実験班　難易度 ★★☆

電圧をかけてコロイド粒子を動かそう！

窪田 剛大，菜田 大幹

1　はじめに

ムクドリの群れが周囲の個体に合わせて飛行方向を変え、大規模な群れ運動を形成する様子（図1）や、液体中を遊泳する細菌が集団的な流れを形成する様子（図2）は、局所的な相互作用から秩序だった運動が生じるアクティブマターの例です!

「アクティブマター」という言葉を皆さんは聞いたことあるでしょうか？自然界では、ムクドリの大群が一羽一羽群れから外れることなく協調して動く様子 (図1) や、大腸菌バクテリアのコロニーが滑らかに運動する様子 (図2) などが観察されます。これらはすべてアクティブマターの例なのです！(1)



図 1: ムクドリの大群 [2]

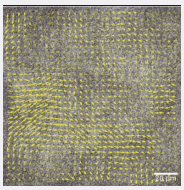


図 2: 大腸菌バクテリアのコロニー [3]

抽象的に説明すると、自らエネルギーを消費して運動する多数の要素からなる集団、ないしはそのような系を取り扱う物理学の一分野を指します。今回、電圧を印加することで自ら運動をするコロイド粒子・クインケ粒子(Quincke 粒子) を用いて粒子の集団運動の実験を行いました！

2　実験の動機

平衡系とは異なり、アクティブマターは自ら運動する多数の要素からなる集団であるため、その系は非平衡系となります。ヴィチェク (Vicsek) らは 1995 年に、自己駆動粒子が無秩序な運動から集団的な群れ運動へ転移する現象を、非平衡系における相転移として示しました。生物物理学の分野において、アクティブマターの歴史はそれほど長くありません。

そのようなアクティブマターの物理に関心を持ち、「不思議な挙動を示すアクティブマターの運動を観察し、要素間の相互作用を確かめてみたい」という思いから、この実験を計画・実施しました。

3　クインケ粒子について

3.1　粒子の動くメカニズム

クインケ粒子とは、導電性をもつ液体中で十分強い直流電場を加えると、自発的に回転することを利用した誘電体粒子です。粒子周囲のイオン分布によって粒子が分極し、十分強い電場下ではその分極状態が不安定化することで粒子にトルクが働きます。これにより粒子は自発的に回転し、基板との相互作用を通じて二次元平面内を運動します。粒子の運動方向は、周囲の粒子との相互作用や揺らぎの影響を受けながら時間的に変化します。

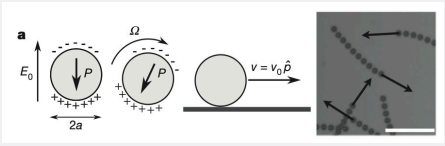


図 3: クインケ粒子の自己駆動のメカニズム [1]

4　実験に関して

今回の五月祭に向けて、クインケ粒子の自己駆動を観察する実験を行いました。本章ではその実験について説明します。

4.1　実験のセットアップ

4.1.1　懸濁液

実験材料となる懸濁液を作製しました。まず以下の材料を準備します。

- 誘電体粒子: 直径 6 μm のポリスチレン
- 溶媒: ヘキサデカンの中に界面活性剤である AOT を入れて 0.15 mol/L にする。

これらを混合することで懸濁液を作成します。さらに、溶媒置換のために遠心分離を行い、上澄み液を除去した後に新たな溶媒を加えて再分散させます。この操作を少なくとも 6 回繰り返すことで、実験に適した純度の高い懸濁液を得ました。



図 4: 実験に用いる懸濁液

4.1.2　セルの作成

懸濁液を封入するセルは以下の材料を用いて作成しました。

- 透明電極（ITO）が片面のみにコ

(1) アクティブマターの理論的解説は生物物理班のポスター「鳥の群れはなぜそろって飛ぶのか?」「Tonner-Tu 方程式とくりこみ」を参照のこと。
(2) これによりコーティングされた面のみ電気を通します。

ーティングされたガラス 2 枚[2]
- 導線
- 両面テープ (30 μ m)
- カプトンテープ (赤褐色で絶縁のテープ)
- 直流電源

です。

まず、導線をカプトンテープでそれぞれの ITO ガラスに固定します。次に両面テープで、懸濁液のスペーサーを作成し、それを片方の ITO ガラスの導電面に貼ります。そしてそのスペーサーに懸濁液を適量入れ、最後に他方の ITO ガラスで挟むことにより、懸濁液を注入しました。

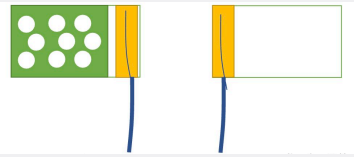


図 5: スペーサーと ITO ガラス

4.2 電圧のかけ方

直流電源に導線をつなぎ、電極 (ITO ガラス) に電圧を加えました。このとき、約 100 V の高電圧をかけるため、手で触れないよう注意が必要です。



図 6: 顕微鏡、電圧器などのセットアップ

4.3 実験結果

まず、直径 3 mm の円形領域をつくり、その中に懸濁液を入れて電圧をかけ、粒子の動きを観察しました。すると、**粒子の集団運動が見られました**！電圧を徐々に上げていくと、クインケ粒子の自己駆動が確認され、さらに電圧を上げると集団的に振る舞う様子が見られました。
以下、さまざまな条件で実験を行ってみました。

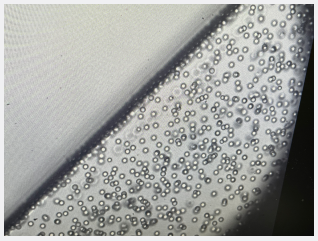


図 7: 顕微鏡から懸濁液を観察した様子

4.3.1 領域を変えてみた

円形以外ではどのような振る舞いを見せるのかを観察するために、懸濁液を入れる領域[3]を変えて実験してみました。

四角形、三角形

まず、図8のような領域を作成し、懸濁液の振る舞いを確認しました。このとき、液を少量入れて領域から漏れないようにしても、**懸濁液は端の方へ向かい、最終的に逃げてしまう**ことがわかりました。そこで、液が外部へ逃げるのを防ぐために、図9のように三角形と四角形の領域をできる限り多くつくり、液が漏れても他の領域に行くように設計しました。但し、この場合も先ほどと同様の結果が得られました。ここから、**尖った部分を持つ図形では懸濁液が結果的に逃げてしまい、クインケ現象が観察されにくい**ことがわかり、**領域の境界が滑らかなものでないと観察できない**と考え、以下そのような図形で観測しました。

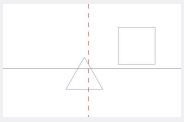


図 8: 三角形と四角形

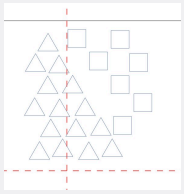


図 9: 三角形と四角形の組み合わせ

境界が滑らかな図形

境界が滑らかな図形として、**ハート型**、**楕円**、**クローバー型**を試してみました。その結果、液量を少なくして領域から漏れないようにしても、ハート型や楕円では端の方へ液が寄ってしまいました。一方、クローバー型では液が端へ漏れることはありませんでした。

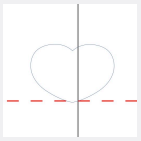


図 10: ハート型

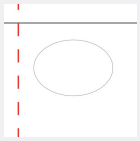


図 11: 楕円

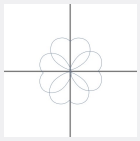


図 12: クローバー型

ドーナツ型

先行研究 [1] では、競馬場のような領域で液を入れた場合、時間の経過とともに**粒子が一方向へ移動した**という結果が得られています。そこで、図13のような領域を作製し、先行研究 [1] のような現象の観察を試みました。その結果、**粒子が一方向に動く様子が観察されました**！[4]懸濁液の密度が高く、かつ経路が細かったために起こった現象だと考えられます。ちなみに、経路が太い場合では粒子は様々な方向へ移動し、上述のような現象は観察されませんでした。

[3] 円形領域は穴あけパンチを用いて、それ以外の領域はレーザーカッター「Etcher Laser Pro」(SMART DIYs) を用いて作成しました。
[4] 300V 程度かけました。その結果 ITO ガラスを焦がしてしまいました。すみません。

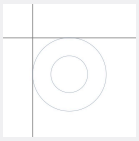


図 13: ドーナツ型

4.3.2 両面テープの厚さを薄くしてみた

先行研究 [4] では、クインケ現象が生じる転移電場が電気伝導度や誘電率に依存するため、クインケ現象を低電圧で見られるようにするには、**電極間の距離を短くする**必要があると考えました。[(5)] そこで、今まで使っていた両面テープの厚さを 30 μm から 10 μm にして実験してみました。しかし、**クインケ現象が見られる転移電圧は両面テープを薄くしても変わりませんでした**。原因としては、懸濁液の状態が考えられます。懸濁液を作ってから数日経過するとある程度吸湿して液の粘性が強くなります。加えて、必要な液量が 0.5 μl 以下と少なく、マイクロピペットでの操作誤差も大きくなるため、必要量を正確に取り出すことが難しくなります。そのため、30 μm の方が適していると考えました。

4.3.3 液の濃度を上げてみた

液の濃度が低いと、場合によっては粒子の自己駆動は観察できるのの、**粒子間に働く相互作用が非常に小さい**ため、集団運動は観察されにくいことがわかりました。そのため、遠心分離を行って、上澄み液をある程度除去した後に再分散させて、**液の濃度を上げました**。その結果、**粒子の集団運動が生じる確率が高くなりました**！

4.4 考察

領域については、円やクローバー型など、**角が少なく、かつ 90° 対称性を有する図形**が適していると考えられます。ただし、液は領域の体積より少なめに入れた方がよいです。液を入れすぎると領域から逃げてしまい、電圧をかけた際にクインケ現象を確認できません。特に角のある図形では、少量の粒子が領域内に残っていたとしても、電圧をかけると端へ移動し、結果的に懸濁液が領域の外へ出てしまいます。さらに、領域を満たすほど液を入れて観測すること自体も難しいです。

4.5 こぼれ話: 実験の際に苦労したところ

今回行った実験では、様々な困難が立ちはだかっていました。今回は特に頭を悩ませた 2 点を取り上げます。

1. 両面テープをきれいに剥がしにくい

懸濁液を入れる領域の作製には両面テープを用いました。領域を作った両面テープは、その後片方の ITO ガラス (の電気が通る面) に貼り、その後表面を剥がさなければなりません。今回の実験では、3 mm~10 mm のスケールの領域を両面テープ上で作製したため、表面を剥がす際に**両面テープが剥がれて領域が崩れやすいのです**！そのため、一つの領域で試す際に、両面テープを 2~3 枚使うこともありました。特に 10 μm の両面テープを使った時は大変でした。

2. 懸濁液が領域外へ逃げてしまう

両面テープを剥がした後、作製した領域内に懸濁液を入れ、ITO ガラスを接着しなければなりません。なのですが、接着の際**液がどうしても領域外へ出てしまうのです**！その結果領域の内に懸濁液は残らなくなり、実験ができなくなってしまうのです。そのため、懸濁液が逃げないよう、**液量を調節**したり、**ITO ガラスで挟んだ後極力水平を保っ**たりなど慎重に実験を行わなければなりませんでした。

5 謝辞

本実験は東京大学理学部物理学専攻の竹内一将研究室の協力の下で行われました。特に竹内一将准教授、大学院生の後藤崇志さんには実験で多大なご協力をいただきました。改めてお礼を申し上げます。

参考文献

[1] Antoine Bricard et al. “Emergence of macroscopic directed motion in populations of motile colloids”. In: *Nature* 503.7474 (2013), pp. 95–98.

[2] LAURYN HILL. おびただしい数のムクドリが夕空を覆う、息をのむほど美しいシルエット：ある写真家がとらえた「黒い太陽」のある光景. Trans. by GALILEO. `https://wired.jp/2021/09/16/stunning-images-of-starlings-in-flight/`. 参照日: 2026-04-09.

[3] Yi Peng, Zhengyang Liu, and Xiang Cheng. “Imaging the emergence of bacterial turbulence:Phase diagram and transition kinetics”. In: *Science Advances* 7.17 (2021), eabd1240.

[4] Gerardo E. Pradillo, Hamid Karani, and Petia M. Vlahovska. “Quincke rotor dynamics in confinement: rolling and hovering”. In: *Soft Matter* 15.32 (2019), pp. 6562–6570.

(5) 電圧を V, 電場を E, 電場をかける距離を d とすると、$V = Ed$ という関係が満たされます。